Guía Didáctica 1 de 3 · Proyecto (Profesional, Ingeniería de Software)

Del Problema de Software al Planteamiento, Objetivos y Justificación

Curso: Proyecto | Docente: Luisa Fernanda Loza Muñetón

UNINPAHU, Institución Universitaria | Programa: Ingeniería de Software, Profesional | Uso académico exclusivo, 2026

i ¿Cómo usar esta guía?

Esta guía corresponde a la Entrega 1 (30%): Resumen e Introducción. Cada sección combina cuatro elementos: base conceptual, lecturas de acceso abierto con enlace directo, orientaciones paso a paso, y actividades para aplicar cada tema directamente a su propio proyecto.

Trabaje las secciones en orden: el problema (secciones 2 y 3) sostiene los objetivos y la justificación (sección 4), y estos sostienen el resumen (sección 5), que se redacta de último. Esta guía no incluye marco teórico, metodología, herramientas, arquitectura ni avance de resultados: eso se trabaja en las Guías 2 y 3.

Documento	Qué aporta a esta guía
Guía Didáctica Proyecto (Ingeniería de Software, Profesional), UNINPAHU	Extensión oficial de cada sección: Resumen 250 a 350 palabras; Introducción 4 a 5 páginas con 5 a 10 citas.
Guía de Investigación Formativa y Opciones de Grado FIT (Salcedo Vallejo, 2025)	Estructura y criterios generales de calidad para el paper de investigación en la facultad.

1 El Proyecto en Ingeniería de Software: en qué consiste

📖 **¿QUÉ ES?**

El Proyecto es la primera mitad del trabajo de grado en Ingeniería de Software: se plantea el problema, se revisa la teoría, se define la metodología y se presenta un primer avance del desarrollo (diseño y/o prototipo temprano). Formato: paper de investigación de 19 a 25 páginas de contenido, con fuentes académicas de los últimos 5 años, citadas en APA (adaptación UNINPAHU).

💡 **Piénselo así**

El Proyecto es el plano del edificio; el Trabajo de Grado es el edificio construido, habitado y puesto a prueba. Un plano incompleto o mal hecho hace que construir después sea mucho más difícil, por eso vale la pena invertir tiempo real en esta primera mitad.

Criterio	Proyecto (esta asignatura)	Trabajo de Grado (siguiente asignatura)
Qué se entrega del software	Diseño, mockups, diagramas UML y/o un prototipo funcional temprano	Software terminado, probado y documentado
Resultados	Discusión preliminar de resultados esperados	Resultados definitivos, con pruebas y validación
Extensión	19 a 25 páginas de contenido	Mayor, según lineamientos de esa asignatura

2 Cómo elegir y validar el problema de software a resolver

📖 **¿DÓNDE BUSCAR EL PROBLEMA?**

Los mejores problemas de software no se inventan desde cero: se observan en un entorno real y cercano al estudiante. Fuentes típicas: un proceso manual, lento o desordenado en su lugar de trabajo o de prácticas; una organización, fundación o comunidad conocida que necesita sistematizar algo; o un problema recurrente que usted mismo enfrenta como usuario de un servicio.

🔧 **HERRAMIENTA RECOMENDADA: DESIGN THINKING**

Stanford d.school, Design Thinking Bootleg

Guía práctica y gratuita con cinco fases para encontrar y validar un problema antes de construir software: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Use al menos las dos primeras antes de fijar su problema.

📋 **Filtro de validación del problema**

Antes de fijar el problema, complete la tabla siguiente respondiendo Sí o No a cada pregunta.

Pregunta	Sí / No
¿Es un problema real que efectivamente necesita una solución de software, y no un proceso que ya se resuelve bien manualmente?	Sí
¿Tengo acceso real al contexto o a los futuros usuarios del software, no solo hipotético?	Sí
¿Es desarrollable, al menos como diseño o prototipo, con los recursos y el tiempo de un semestre?	Sí
¿Aporta algo distinto a las soluciones de software que ya existen para ese problema?	Sí

💻 Casos guía (ejemplos ilustrativos, se usan en las tres guías)

Caso A, biblioteca escolar. Situación actual: el préstamo y la devolución de material se llevan en cuadernos físicos. Causas: no existe un registro digital ni control de disponibilidad en tiempo real. Consecuencias: libros que se dan por perdidos y en realidad están prestados, tiempo alto de búsqueda, imposibilidad de generar estadísticas de uso. Pregunta de investigación: ¿cómo un sistema de gestión de préstamos puede reducir el tiempo de atención y dar visibilidad real del inventario de una biblioteca escolar?

Caso B, pyme de mantenimiento. Situación actual: los técnicos registran el mantenimiento de equipos en papel. Causas: no hay trazabilidad ni alertas de mantenimiento vencido. Consecuencias: tiempos muertos por mantenimiento no programado, pérdida del historial de cada equipo. Pregunta de investigación: ¿cómo una aplicación de trazabilidad puede reducir los tiempos muertos por mantenimiento no programado en esta pyme?

Caso C, voluntariado comunitario. Situación actual: una fundación recibe solicitudes de ayuda y ofrecimientos de voluntarios por WhatsApp y hojas de cálculo sueltas. Causas: no hay un canal único ni criterios claros de asignación. Consecuencias: voluntarios que no encuentran en qué ayudar, necesidades que se atienden tarde o no se atienden. Pregunta de investigación: ¿cómo una plataforma de emparejamiento puede mejorar la asignación de voluntarios a necesidades comunitarias en esta fundación?

➖ ACTIVIDAD 1, tres problemas y una decisión

Complete la tabla con tres problemas candidatos propios de su contexto y califique cada uno frente al filtro de validación de la sección anterior (Sí/No). Marque cuál elige y por qué.

Problema candidato	¿Problema real?	¿Requiere software?	¿Viable en el semestre?	¿Aporta algo distinto?
Desorden en la	Sí	Sí	Sí	Sí

recepción de ordenes de pedidos				
Problemas en el seguimiento del estado de los pedidos.	Sí	Sí	Sí	Sí
Retrasos en la entrega de pedidos, ya que no hay un patrón a seguir.	Sí	Sí	Sí	Sí

3 Planteamiento del problema y pregunta de investigación

📖 **ESTRUCTURA DEL PLANTEAMIENTO**

El planteamiento no es una opinión: es una descripción sustentada de una situación insatisfactoria, sus causas y sus consecuencias, apoyada en datos o fuentes académicas, que cierra con la pregunta de investigación. Pregunta orientadora: ¿este problema realmente necesita una solución de software?, ¿para quién y por qué ahora?

📚 **LECTURA RECOMENDADA**

El planteamiento del problema en el proyecto de investigación en ingeniería (2011), Revista Ingeniería UC

Propone ocho preguntas guía para plantear problemas en proyectos de ingeniería. Útil porque distingue el problema de ingeniería, orientado a construir una solución, del problema científico puro.

🔧 **PASO A PASO**

1. Describa la situación actual del proceso que quiere mejorar, basada en observación directa o conversación con quien lo vive, no en supuestos.

2. Liste las causas: ¿qué falta o qué falla en el proceso actual?

3. Liste las consecuencias, cuantificando cuando sea posible (horas perdidas, errores por semana, usuarios afectados).

4. Cierre con la pregunta de investigación: ¿cómo una solución de software puede

resolver X problema en Y contexto?

5. Verifique que la pregunta sea específica a su contexto: si sirve para cualquier organización del país, es demasiado genérica.

⚠ ERROR FRECUENTE

Plantear el problema al revés: partir de "quiero hacer una app de..." sin haber identificado antes un problema real. Si no puede nombrar a la persona, empresa o comunidad que vive el problema, todavía no tiene un planteamiento, tiene una idea de producto sin sustento.

➡ ACTIVIDAD 2, plantee su problema
Complete la tabla con el problema que eligió en la Actividad 1.

Situación actual	Causas	Consecuencias	Pregunta de investigación
Retrasos en la entrega de pedidos, ya que no hay un patrón a seguir.	Desde la recepción de un pedido a trabajar se presentan problemas, comenzando con que los pedidos se reciben desde diferentes fuentes, llamadas, chats o de forma presencial, una vez recibido no hay una línea a seguir ni un registro del pedido, todo es voz a voz, ejemplo; el pedido se recibe y se pasa a diseño y después a producción, pero ese control nadie lo lleva, lo que termina generando poco control en la línea de producción y por ende retrasos en las entregas.	Desorden en la recepción de pedidos. Mala comunicación entre los involucrados en la gestión y producción del pedido. El cliente no cuenta con la opción de hacerle seguimiento a su pedido. Los mismos trabajadores no cuentan con la opción de hacerle seguimiento a los pedidos. Retrasos en las entregas. Mala satisfacción del cliente.	La gestión de pedidos de una empresa de publicidad presenta problemas en la recepción de pedidos, fallas de seguimiento de los mismos y retrasos en las entregas, ya que todo lo manejan manera manual y vía voz a voz, los pedidos los reciben desde diferentes fuentes y los escriben en papeles, sin contar con un sistema que facilite su registro y seguimiento, afectando así los tiempos de entrega. Pregunta de investigación: ¿Cómo una aplicación web diseñada para el registro y seguimiento de

			pedidos ayudaría en la producción de una empresa de publicidad?

4 Objetivos y justificación

📖 **QUÉ DEBE DEFINIR**

Objetivo general: coherente con el problema planteado, redactado como el propósito global del proyecto. Objetivos específicos (3 a 5): con verbos verificables, sin actividades de cronograma disfrazadas de objetivos. Justificación: relevancia académica, tecnológica y práctica del proyecto, y a quién beneficia la solución.

Tipo de verbo	Ejemplo verificable	Ejemplo NO verificable
Analizar / diagnosticar	Analizar el proceso actual de préstamo de material en la biblioteca escolar	Entender mejor el problema
Diseñar	Diseñar la arquitectura de un sistema de gestión de préstamos	Pensar en cómo sería el sistema
Desarrollar / implementar	Desarrollar un prototipo funcional del módulo de registro de préstamos	Trabajar en el desarrollo
Evaluar / validar	Evaluar el prototipo con el personal de la biblioteca mediante una prueba piloto	Ver si funciona bien

➡ ACTIVIDAD 3, redacte sus objetivos
Complete con su propio proyecto: un objetivo general y entre 3 y 5 objetivos específicos con verbos verificables.

Objetivo general	Objetivos específicos (uno por fila)
Analizar / detectar	Analizar el proceso actual en la recepción de pedidos de la empresa y así detectar el motivo por el cual su producción se ve afectada desde el momento en que el pedido se recibe.
Crear	Crear unos estados de producción, dependiendo en que área se encuentre el pedido para ayudar a su seguimiento.
Desarrollar / Diseñar	Desarrollar una aplicación web que ayude al registro y seguimiento de los pedidos, desde su recepción hasta su entrega.
Probar / Evaluar	Poner a prueba en un contexto real la

	aplicación y así con la ayuda de la empresa en cuestión evaluar su desempeño.

5 Resumen

📖 **QUÉ DEBE DEFINIR**

Extensión: 250 a 350 palabras, más 4 o 5 palabras clave. Debe sintetizar el problema investigado, los objetivos, la metodología propuesta y un adelanto del desarrollo inicial del software. Debe poder leerse solo, sin el resto del documento, y representar fielmente el contenido completo del proyecto.

🔧 **PASO A PASO**

1. Redacte el resumen de último, cuando ya tenga escritas las secciones 2, 3 y 4.

2. En una sola oración cada uno: indique el problema, el objetivo general, la metodología (enfoque y herramientas) y un adelanto del desarrollo.

3. Elija 4 o 5 palabras clave que representen los conceptos centrales; consulte un tesauro del área si tiene dudas.

4. Pida a alguien que no conozca su proyecto que lo lea: si no entiende de qué trata, revíselo.

Resumen:

Una empresa de publicidad, la cual lleva operando más de 10 años, trabaja en el diseño e impresión de campañas publicitarias. Dicha empresa ha presentado problemas con su adaptación a las nuevas tecnologías, ya que, aunque cuenta con una base sólida de clientes, no cuenta con aplicaciones o software que ayuden con su labor diaria. La incorporación de tecnologías y los procesos de digitalización pueden aportar mejoras a la gestión empresarial (Méndez-Gutiérrez et al., 2023; Olarte Pacco et al., 2023; *SciELO — Transformación Digital En PYMEs*, 2026)

Esto ha producido desorden en la producción, mala comunicación entre empleados, retrasos en las entregas e insatisfacción de los clientes. Este problema también se relaciona con la necesidad de fortalecer el uso de herramientas digitales en pequeñas empresas del sector publicitario (Uribe & Sabogal Neira, 2021)

Desde la recepción de los pedidos, nada está estructurado. Los pedidos se reciben por diferentes fuentes, como chats, llamadas o de manera presencial, y su registro es manual.

Solamente se escribe en una hoja de papel y desde ahí se avisa a los encargados de las diferentes áreas, sin tener una línea clara o un patrón a seguir.

Pensando en solventar esto, se ha ideado una aplicación web que permita establecer una línea de trabajo y mejorar el control de la producción. La aplicación permitirá registrar cada pedido con sus especificaciones y, a medida que este vaya pasando por las diferentes áreas, actualizar su estado en la plataforma. De esta forma, tanto el cliente como los involucrados podrán estar al tanto del estado de los pedidos, permitiendo un mejor control desde su recepción hasta su entrega. Este enfoque se relaciona con investigaciones que han utilizado sistemas web para mejorar la gestión y el cumplimiento de pedidos (Arimana-Pinto et al., 2024)

El objetivo del proyecto es desarrollar esta aplicación web para mejorar la gestión y seguimiento de los pedidos de la empresa. La metodología propuesta contempla identificar las necesidades, definir los requerimientos, diseñar y desarrollar la aplicación y realizar pruebas iniciales **(redacción mejorada con IA).** Actualmente, la aplicación se encuentra en su etapa inicial y permite crear usuarios, iniciar sesión y crear pedidos.

Palabras clave

Gestión de pedidos; aplicación web; transformación digital; producción; sistemas de información.

Referencias:

Olarte-Pacco, M. A. D., Flores Mayta, D. J., Rios Vera, K. J., Quispe Ambrocio, A. D., & Seguil-Ormeño, N. A. (2023). Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la gestión empresarial: Un análisis cienciométrico. Comuni@cción, 14(4), 388–400. https://doi.org/10.33595/2226-1478.14.4.899

Mayor Ravines, M. G., Mayor Gamero, J. G., Velásquez Vásquez, J. A., & Mayuri Barrón, J. V. (2026). Transformación digital en PYMEs: Revisión sistemática de factores, barreras y resultados. Revista InveCom, 6(3), e603094. https://doi.org/10.5281/zenodo.17656442

Méndez-Gutiérrez, X. M., Valiente-Saldaña, Y. M., Mantilla-Sevillano, J. E., & Gonzales-Rentería, Y. G. (2023). Transformación digital y su impacto en la gestión empresarial de empresas consultoras de talento humano. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 8(Supl. 1), 705–717. https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2837

Uribe-Beltrán, C. I., & Sabogal-Neira, D. F. (2021). Marketing digital en micro y pequeñas empresas de publicidad de Bogotá. Signo y Pensamiento.

Arimana-Pinto, C. J. P., Huamani-Maldonado, M. del P., & Pacheco-Pumaleque, A. A. (2024). Sistema web de gestión de pedidos para distribuidora del rubro farmacéutico que adopta Cross Docking. Revista Científica de Sistemas e Informática, 4(1), e624. https://doi.org/10.51252/rcsi.v4i1.624

6 Coherencia y verificación final

🔗 **MAPA DE COHERENCIA**

Situación actual, causas y consecuencias, pregunta de investigación, objetivos, justificación, resumen. Continúa en la Guía 2: marco teórico y metodología.

Pregunta de cierre: ¿puede trazar una línea lógica desde la situación actual hasta su pregunta de investigación y de ahí a cada objetivo específico? Si en algún punto la cadena se rompe, revise esa parte antes de avanzar a la Guía 2.

☑ Lista de verificación final (Entrega 1)

☐ El problema pasó el filtro de validación de la sección 2 (Actividad 1).

☐ El resumen sintetiza problema, objetivos, metodología propuesta y un adelanto del desarrollo, en 250 a 350 palabras, con 4 o 5 palabras clave.

☐ El planteamiento contextualiza el problema real con datos u observación directa, y cierra con una pregunta de investigación específica al contexto.

☐ El objetivo general es coherente con el problema planteado.

☐ Los objetivos específicos (3 a 5) usan verbos verificables y no son actividades de cronograma.

☐ La justificación explica la relevancia académica, tecnológica y/o práctica, y a quién beneficia la solución.

☐ La introducción está sustentada con 5 a 10 citas académicas únicas, correctamente referenciadas en APA.

Referencias

Salcedo Vallejo, L. K. (2025). Guía de Investigación Formativa y Opciones de Grado FIT. Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información, UNINPAHU.

Resolución de Opciones de Grado UNINPAHU (preliminar). Artículo 13: Trabajo de Grado.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

Stanford d.school. (s.f.). Design Thinking Bootleg. https://dschool.stanford.edu/tools/design-thinking-bootleg

El planteamiento del problema en el proyecto de investigación en ingeniería. (2011). Revista Ingeniería UC. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0798-40652011000300005&script=sci_arttext